
Aprenentatge basat en Projectes (ABPj)

Sessió 3

Anama Domènech i Xavier Oller

Objectius de la sessió

- Repassar els fonaments de l'aprenentatge basat en projectes.
- Analitzar propostes didàctiques d'aula.
- Descriure l'experiència del treball per projectes en un centre educatiu.

1



ACTIVITAT 1_ACLARIM CONCEPTES

Darrerament, s'ha parlat i estudiat molt sobre l'aprenentatge per projectes, unes investigacions que han fet aflorar alguns conceptes relacionats amb aquesta metodologia de treball que no sempre sabem exactament a què s'estan referint i quines característiques concretes tenen. Són una sèrie de conceptes dels quals convé desgranar-ne el significat per anar a la seva essència i poder copsar la idea més detallada possible d'allò que cal entendre i saber de l'aprenentatge per projectes.

En aquest sentit, la primera tasca que us proposem és la següent:

1- Busqueu **DUES** fonts d'informació (articles científics, pàgines web, llibres...) que us parlin i us ajudin a definir els següents conceptes:

1. aprenentatge globalitzador
2. treball interdisciplinari
3. treball transversal
4. ABPj
5. PBL

2

01_Perez-Torres_2021.pdf

02_PBL_metanalysis_2019.pdf

03_Domènech J_2018.pdf

04_contexto-y-modelo-en-el-aprendizaje-...

05_Que_funciona_16_learning.pdf

A les sessions anteriors...

3



Quines són les idees principals de l'article?



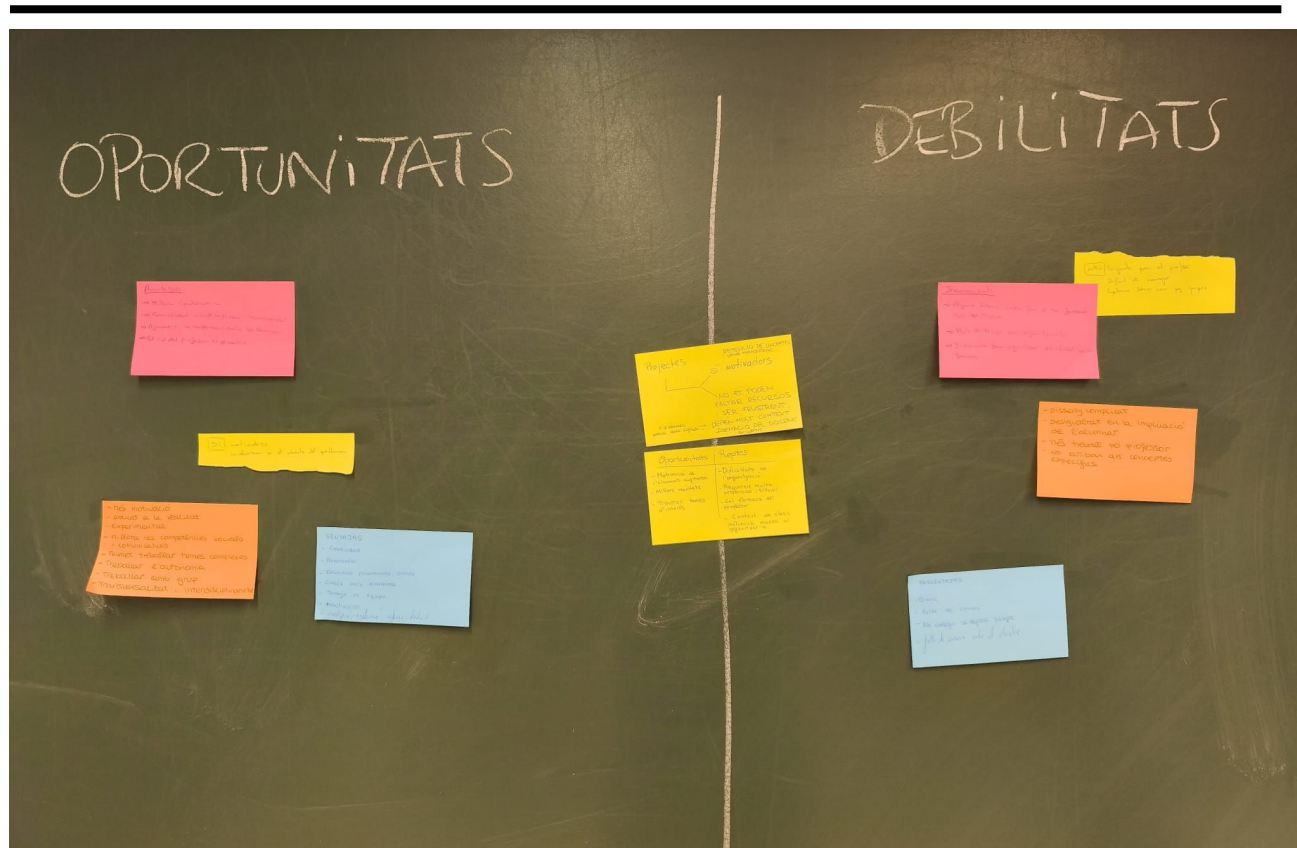
4



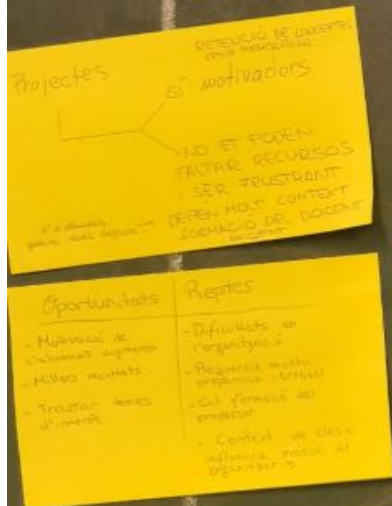
=



Conclusions grup A



Dificultats grup A



Observacions

- Alguns sectors arriben fins a no fer-se cap idea del projecte
- Hi ha de temps per organitzar-se
- S. no són ben organitzats - per finalitzar les sessions

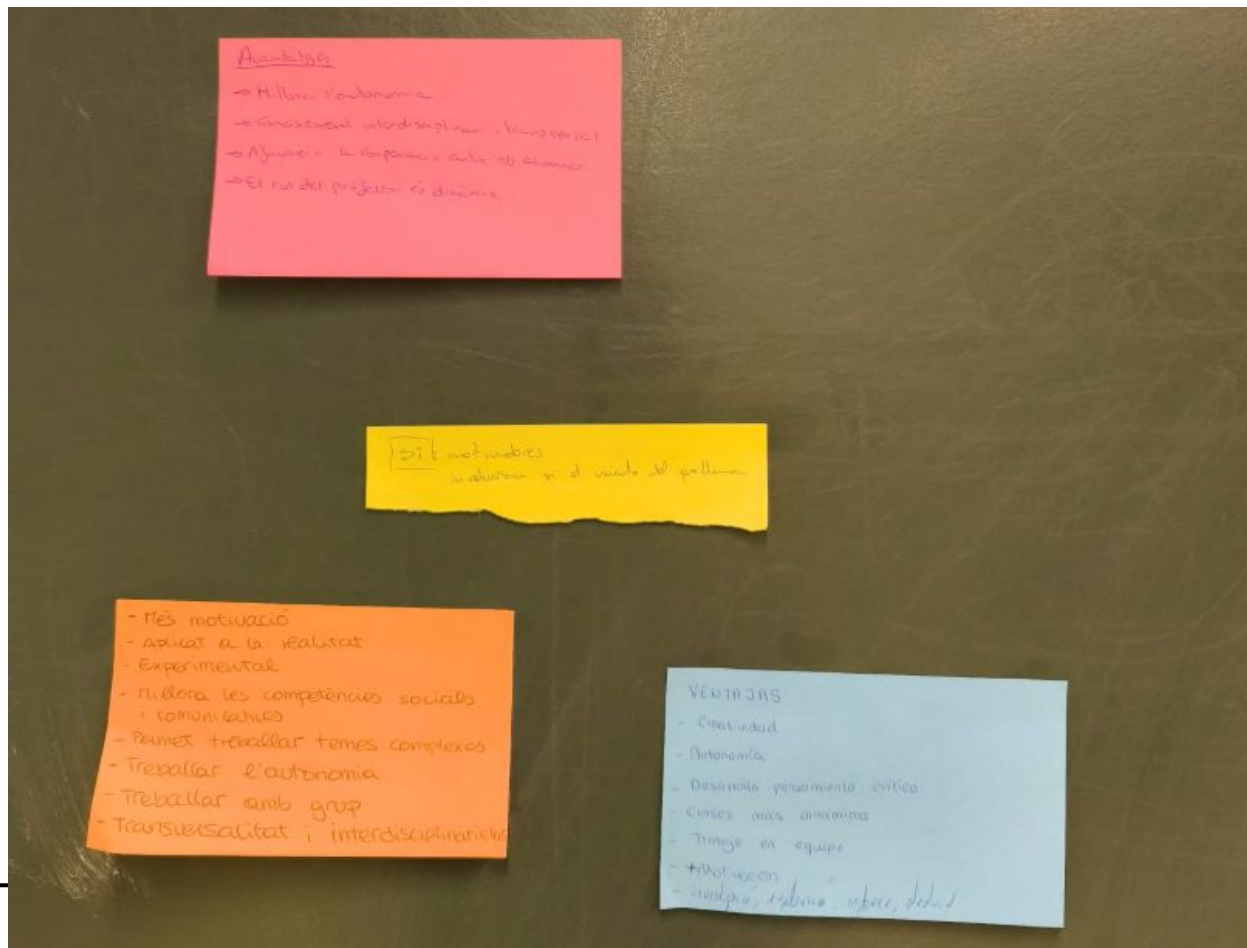
Alts Esquema per al projecte
d'alt nivell
d'alt nivell

- Disseny complex
- Dificultat en la implicació de l'alumnat
- Més treball del professor
- No arribar als conceptes específics

Observacions

- Dintre
- Força de temps
- No calgui al capítol sempre
- Faltava de temps al final

Oportunitats grup A

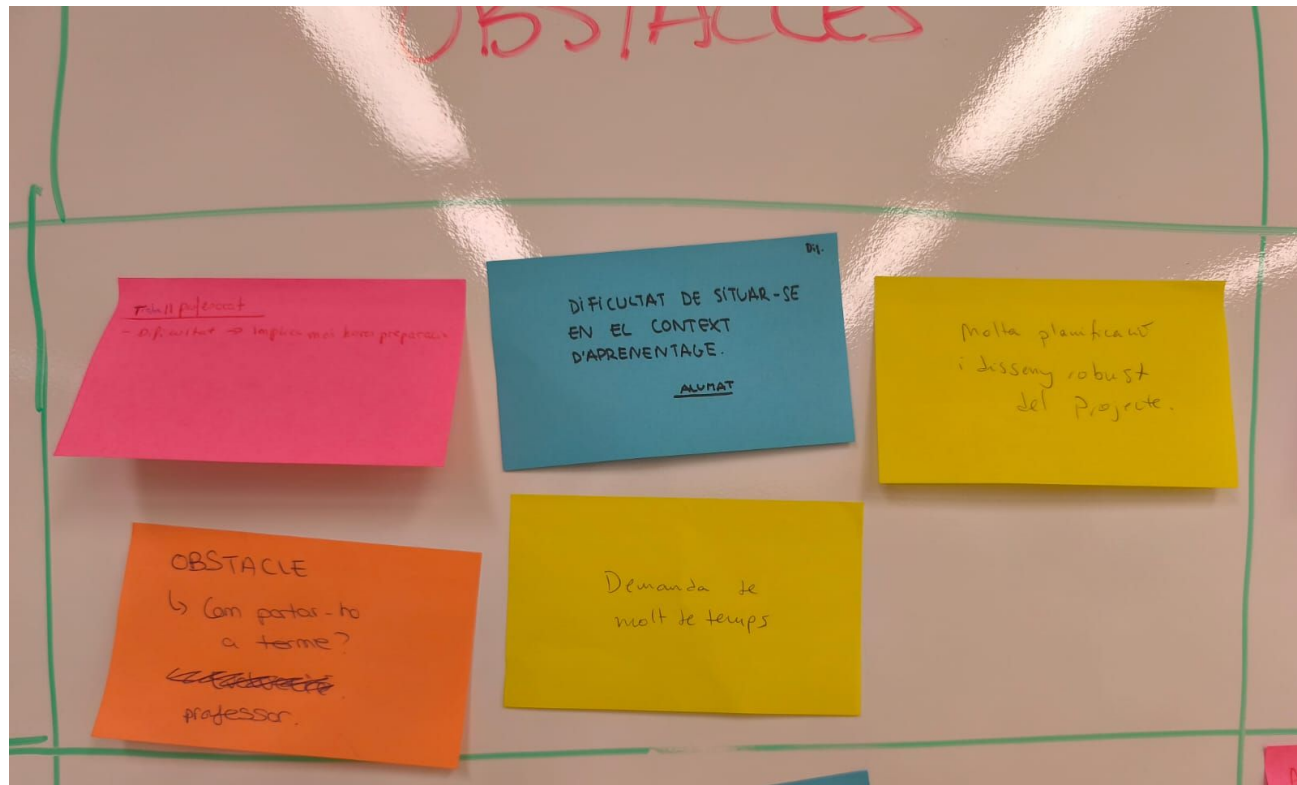


Conclusions grup B

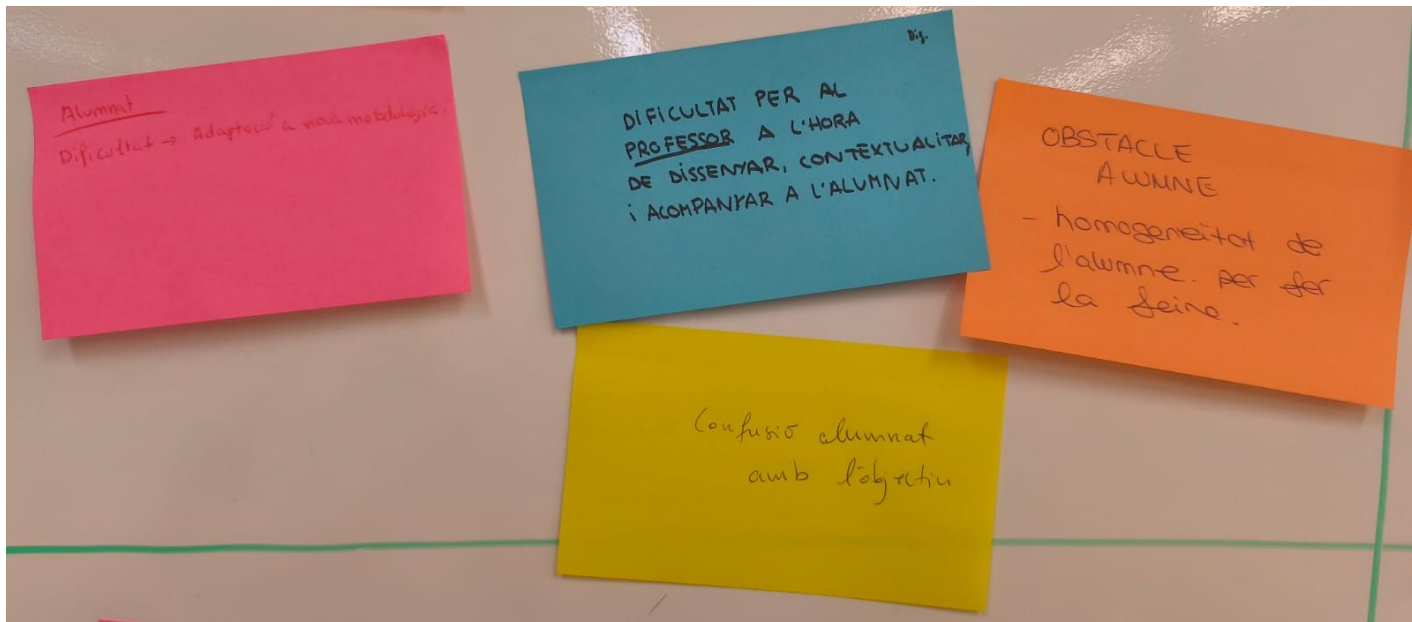


ABPj	DIFÍCULTATS/ OBSTACLES	AVANTATGES OPORTUNITATS
TREBALL DEL PROFESSORAT	Obstacle - Reducció de temps de treball Obstacle - La falta de temps per a la preparació Obstacle - Reducció de la qualitat de l'ensenyament	Obstacle - Reducció de la qualitat de l'ensenyament Obstacle - La falta de temps per a la preparació Obstacle - Reducció de la qualitat de l'ensenyament
APRENENTATGE DE L'ALUMNAT	Obstacle - Reducció de la qualitat de l'ensenyament Obstacle - La falta de temps per a la preparació Obstacle - Reducció de la qualitat de l'ensenyament	Obstacle - Reducció de la qualitat de l'ensenyament Obstacle - La falta de temps per a la preparació Obstacle - Reducció de la qualitat de l'ensenyament
ORGANITZACIÓ DEL CENTRE	Obstacle - Reducció de la qualitat de l'ensenyament Obstacle - La falta de temps per a la preparació Obstacle - Reducció de la qualitat de l'ensenyament	Obstacle - Reducció de la qualitat de l'ensenyament Obstacle - La falta de temps per a la preparació Obstacle - Reducció de la qualitat de l'ensenyament

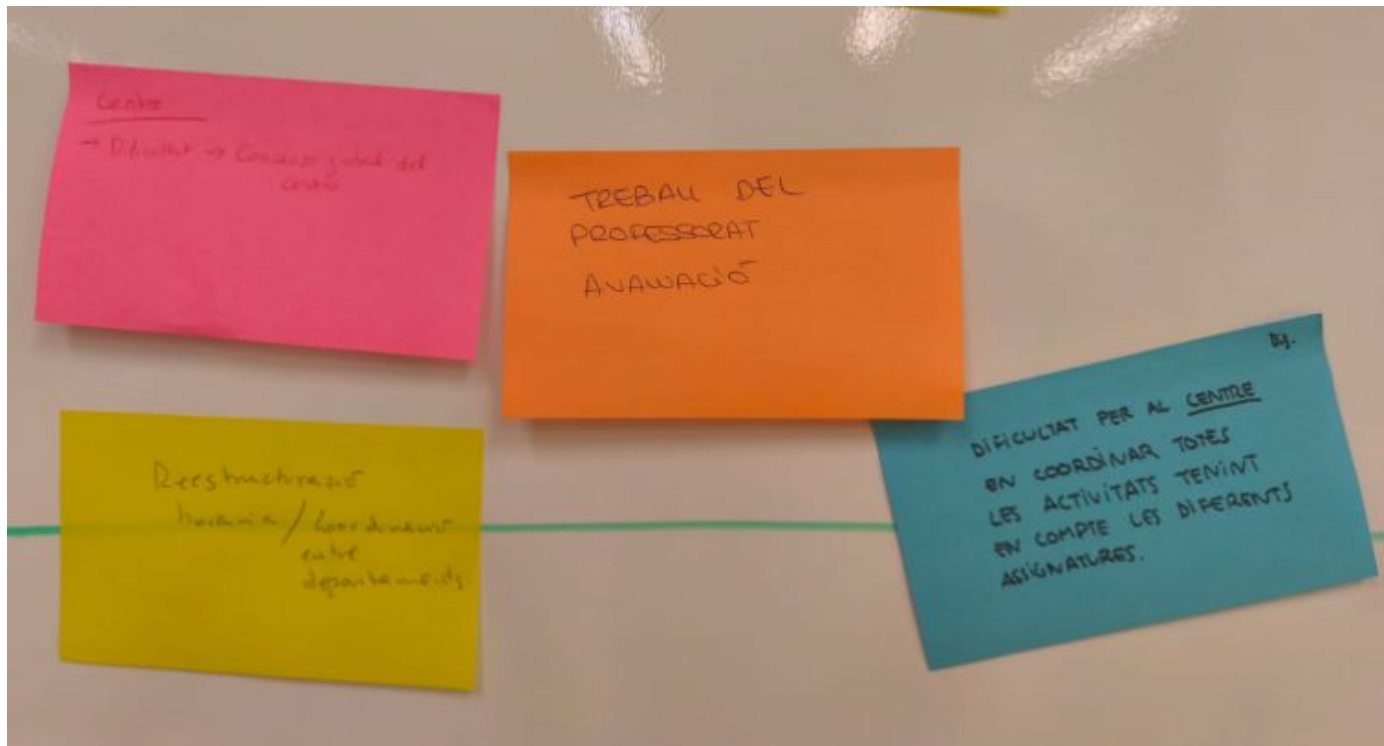
Dificultats (treball professorat) grup B



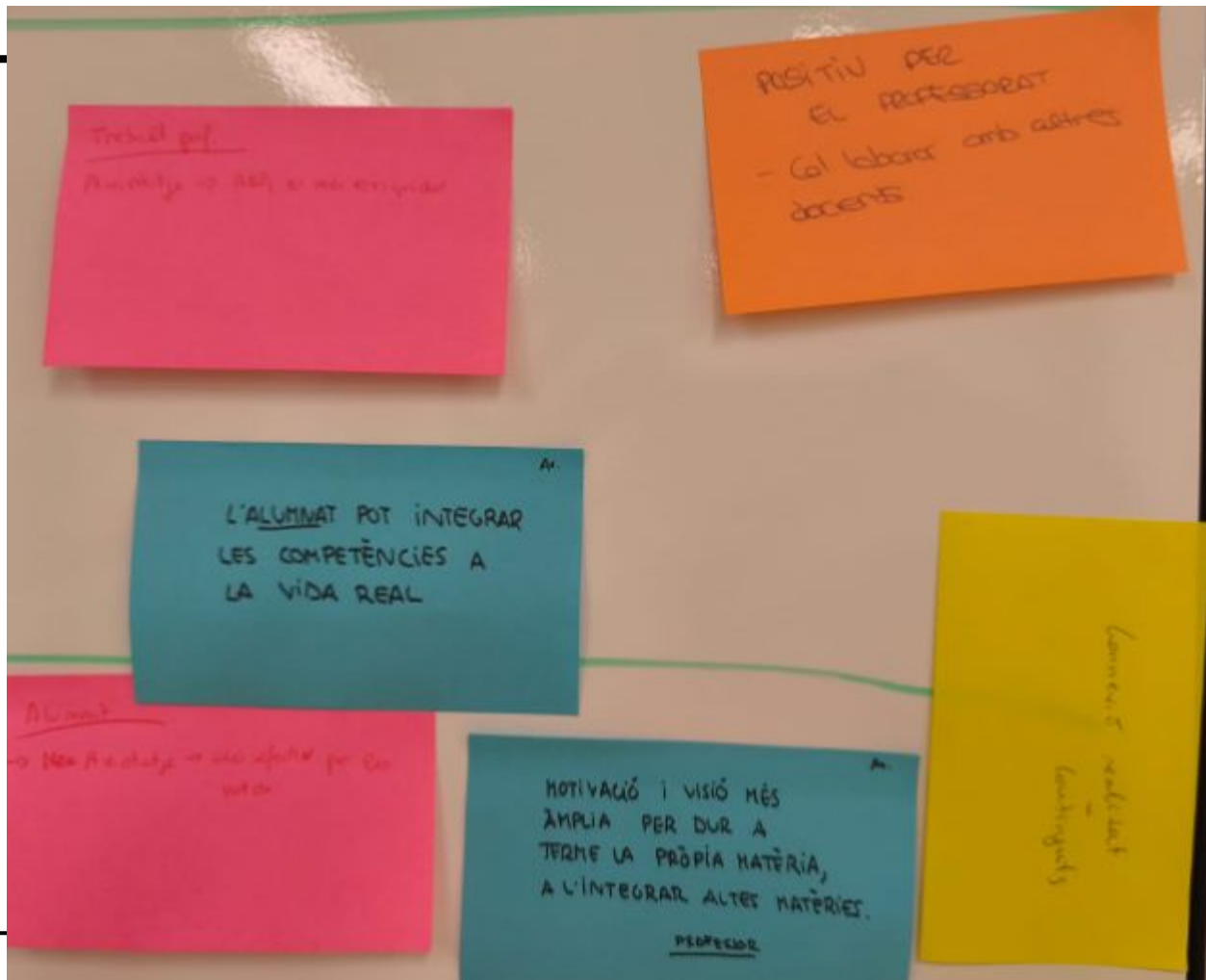
Dificultats (aprenentatge alumnat) grup B



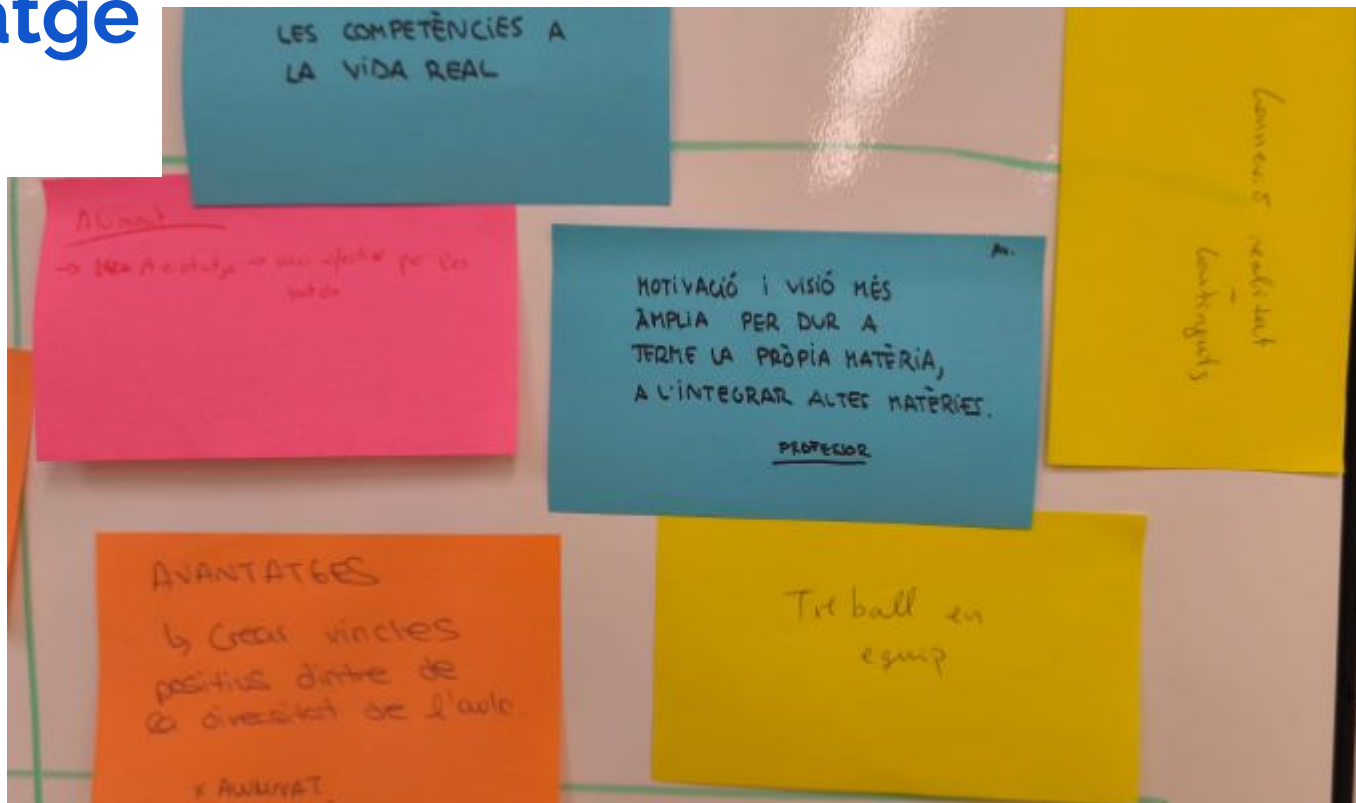
Dificultats (organització del centre) grup B



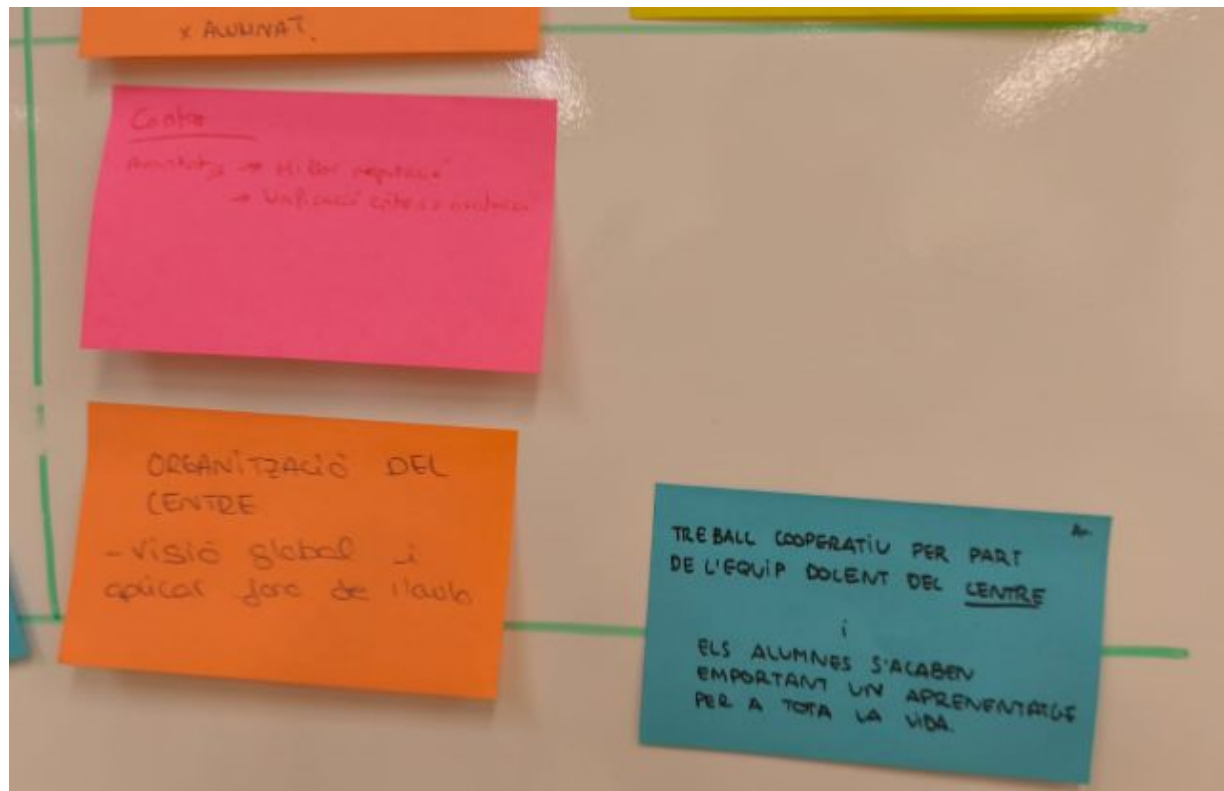
Oportunitats (treball professorat) grup B



Oportunitats (aprenentatge alumnat) grup B



Oportunitats (organització del centre) grup B



En síntesi, doncs...

OPORTUNITATS

ABP: **mètode** que permet millorar l'aprenentatge dels alumnes perquè...



els alumnes són el centre de l'aprenentatge



estan **actius**, prenen decisions, fomentem autonomia...



connecta amb el seu entorn i/o en situacions reals (significatiu)



treballem **centres d'interès** i busquem apellar emocions i experiències



hi ha un interès per actuar



que resulta en un **producte final** dirigit a un públic real (+ motivació)



obtenen un aprenentatge funcional i transferible



treballem **competències i habilitats** que aniran + enllà del projecte

Per tant, l'ABP permet...

OPORTUNITATS

Motivar l'alumnat
per aprendre

1

2

Reforçar les habilitats
socials a través del
treball cooperatiu

3

Fomentar l'esperit
crític

4

Regular el propi
aprenentatge

5

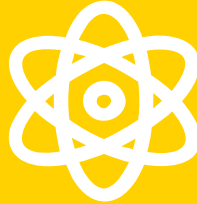
Atendre la diversitat i fomentar
l'aprenentatge entre iguals

6

Treball més dinàmic,
amè i que fomenta la
creativitat

7

Facilitar
l'alfabetització
digital



En síntesi, doncs...

NECESSITATS

Del **PROPI PROJECTE...**



generar un context amb una **situació o problema real**



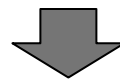
implica pensar bé alguna cosa **propera a l'alumnat**



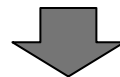
incloure les **competències i sabers** a treballar



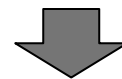
què i com ho treballarem i **lligar-ho amb la resolució** de la situació inicial



fer participar els alumnes i fer-los **agents actius**



crear el **"necessito saber"** i decidir el **grau d'obertura** del projecte



lligar la **interdisciplinarietat** i buscar **activitats d'experimentació i cooperació**



ens ho **marca allò que volem que aprenguin** (avaluació individual i grupal)

En síntesi, doncs...

NECESSITATS

LIMITACIONS ORGANITZATIVES dels projectes a cada centre



accés i domini
de les **TIC** al
centre



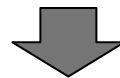
infraestructura del
centres i **formació**
del docent i
alumnat



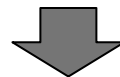
intensitat (h/set) i
duració dels
projectes



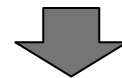
organització horaris



context de
l'escola i
localització



familiarització dels
estudiants, famílies i
docents amb l'ABP



àrees curriculars
d'aplicació i nivell (prim,
sec, batx) i tipus d'alumnat i
org. (dimensió grups)



què s'ha de treballar,
amb quins alumnes i
com incloem
necessitats

En síntesi, doncs...

NECESSITATS

Del **PROFESSORAT...**



domini de la
metodologia i
predisposició

temps disponible

coordinació

**garantir aprenentatges a
l'alumnat**



**formació contínua,
amb sentit i
recollint necessitats**

ABP necessita **temps
de disseny i
planificació** (a canvi
d'alguna cosa)

**més preparació que
impartició** (aula per
acompanyar
alumnat)

**tenir clar on volem
arribar + poques
coses i ben fetes**

En síntesi, doncs...

NECESSITATS

Factors **EXTERN**s als projectes i als docents...



lideratge de
l'escola i cultura
de centre



equilibri ABP amb
TI



polítiques
educatives



alineació del centre amb
la metodologia i **promoure**
canvis perquè el PBL sigui
exitós



ABP complementa
l'aprenentatge dels alumnes
però **NO substitueix** altres
mètodes



canvis en els
governos, lleis,
decrets...

Anàlisi de projectes:

Química amb substància (Iván Marchán-Carvajal)

<https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n33-marchan-palou-domenech>

Hunting for a gene (Jordi Domenech)

Enllaç a l'article: <http://hdl.handle.net/10498/18292>

Enllaç al projecte: <https://sites.google.com/site/huntingforagene/>

Nosaltres t'informem: tu tries (Scientia Omnibus)

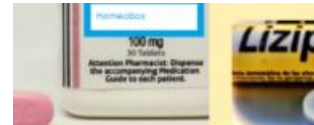
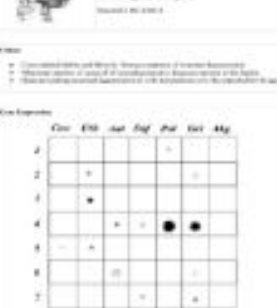
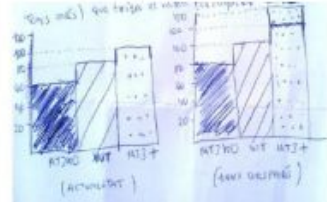
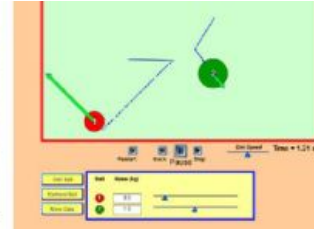
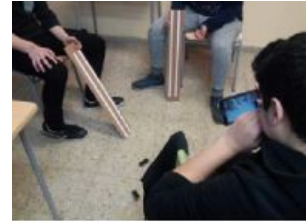
<https://goo.gl/skCRnL>

CRASH, peritatge d'accidents (Pere Royo)

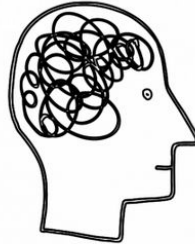
<https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n33-marchan-palou-domenech>

Mengem el què volem?, Institut Duc de Montblanc, Rubí.

<https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n32-miro-saperas-tarrago-etal>



Elements d'anàlisi d'ABPj



- Domini de **conceptes clau** i **destreses** per l'èxit
 - Repte, **pregunta** guia (motivacional i reptadora)
 - **Procés d'indagació** sostingut
 - **Context** autèntic
 - **Col·laboració** i **obertura**
 - **Reflexió** dels aprenentatges i revisió i crítica del producte
 - **Productes** destinats al públic
 - **Interdisciplinarietat**
-

Recordem les rúbriques...

Anexo 1. Rúbrica stem abp para el análisis de proyectos stem de educación secundaria

RÚBRICA STEM ABP. Rúbrica de análisis de proyectos STEM de educación secundaria. El instrumento presenta 21 criterios y subcriterios de realización y 4 niveles de resultado para cada uno.

Dim.	Criterio de Realización	Criterio de Resultado		
		Nivel 1 (básico)	Nivel 2	Nivel 3
FINALIDADES	Finalidades de aprendizaje (curriculares)	Se plantea que el alumnado reconozca contextos donde la ciencia tiene un papel relevante (salud, medio ambiente, etc.) y donde se puedan desarrollar acciones que principalmente promuevan habilidades transversales como la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración o la comunicación.	Se pretende que el alumnado disponga de conocimientos científicos necesarios para desarrollarse en la vida diaria, resolver problemas y necesidades básicas, en contextos donde la ciencia tiene un papel relevante. Se busca adquirir cultura científica general a la vez que se desarrollan habilidades transversales como la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración o la comunicación.	Se pretende que el alumnado disponga de conocimientos científicos necesarios para desarrollarse en la vida diaria, resolver problemas y necesidades básicas, en contextos donde la ciencia tiene un papel relevante. Se busca adquirir cultura científica general a la vez que se desarrollan habilidades transversales como la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración o la comunicación.

Tabla 2. Rúbrica ABPMap

	1	2	3	4
Contexto	El proyecto tiene sólo sentido dentro del aula. No incorpora formatos ni elementos del mundo real. Contexto como pretexto.	Se incorporan materiales o voces del mundo real (noticias, formatos...). Contexto y rol del alumnado no verosímil.	El proyecto tiene sentido en el mundo real, del que emerge e incorpora elementos. El contexto y los roles del alumnado son verosímiles.	El proyecto impacta en el mundo real, en el que tiene sentido y utilidad. El contexto y los roles del alumnado son reales.
Conflicto	El conflicto a resolver no instrumentaliza los contenidos. Podría resolverse con contenidos distintos sin necesidad de conflicto.	Los contenidos están en la periferia del conflicto. Una gran parte de ellos se encuentra fuera y se trata de relacionarlos con el conflicto.	Los contenidos están en el núcleo del conflicto y son esenciales para resolverlo. Una parte del conflicto debe resolverse con contenidos que no están en el núcleo.	Contenidos y conflicto están identificados los unos con el otro.

Una proposta d'anàlisi...

Elements d'anàlisi d'ABPj:

Correspondència amb rúbrica	Elements d'anàlisi	Exemple ABPj
Continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) Pérez-Torres (2021) Contingut Domènech-Casal (2018)	 Domini de conceptes clau i destreses per l'èxit <i>Es seleccionen idees i habilitats que es puguin aplicar en contextos reals i permetin crear productes.</i>	 Justificació:
Finalitat (repte del projecte (demanda)) Pérez-Torres (2021) Conflicte Domènech-Casal (2018)	 Repte, pregunta guia (motivacional i reptadora) <i>S'usa com a generador de necessitats d'aprenentatge.</i>	 Justificació:
Finalitat (Finalitats d'aprenentatge i		 Justificació:



20 minuts

Analitzarem 1 projecte

/ Sessió 3 - MATERIAL per a l'anàlisi d'un projecte



CARPETA

Sessió 3 - MATERIAL per a l'anàlisi d'un projecte

Carpeta

Paràmetres

Més ▼

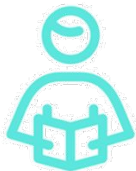
Tenint en compte la informació que hem explicat, consulta i analitza el projecte "**Nosaltres t'informem: tu tries (Scientia Omnibus)**" que tens disponible en [enllaç](#). Per saber-ne més detalls, pots llegir aquesta [informació](#) publicada a l'ARC.

En aquesta carpeta tens els següents materials de consulta:

- Les rúbriques d'avaluació de projectes proposades per Pérez-Torres (2021) i Domènech (2018).
- L'eina que hem definit per analitzar projectes (en versió pdf i en versió word) relacionant els elements d'anàlisi d'un projecte i les rúbriques dels articles.
- Informació de 5 projectes diferents per si, de manera voluntària, vols analitzar-los seguint l'eina proposada.



10 minuts



Analitzarem 1 projecte

/ Sessió 3 - MATERIAL per a l'anàlisi d'un projecte



CARPETA

Sessió 3 - MATERIAL per a l'anàlisi d'un projecte

Carpeta

Paràmetres

**Individualment, mireu rúbrica i
els elements d'anàlisi...**

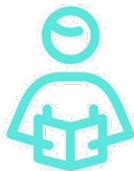
Tenint en compte la informació que hem explicat, c
[enllaç](#). Per saber-ne més detalls, pots llegir aquesta

En aquesta carpeta tens els següents materials de consulta:

- Les rúbriques d'avaluació de projectes proposades per Pérez-Torres (2021) i Domènech (2018).
- L'eina que hem definit per analitzar projectes (en versió pdf i en versió word) relacionant els elements d'anàlisi d'un projecte i les rúbriques dels articles.
- Informació de 5 projectes diferents per si, de manera voluntària, vols analitzar-los seguint l'eina proposada.



10 minuts



Analitzarem 1 projecte



/ Sessió 3 - MATERIAL per a l'anàlisi d'un projecte



CARPETA

Sessió 3 - MATERIAL per a l'anàlisi d'un projecte

Carpeta

Paràmetres

**Individualment, mireu rúbrica i
els elements d'anàlisi...**

Tenint en compte la informació que hem explicat, c
[enllaç](#). Per saber-ne més detalls, pots llegir aquesta

En aquesta carpeta tens els següents materials de consulta:

- Les rúbriques d'avaluació de projectes proposades per Pérez-Torres (2021) i Domènech (2018).
- L'eina que hem definit per analitzar projectes (en versió pdf i en versió word) relacionant els elements d'anàlisi d'un projecte i les rúbriques dels articles.
- Informació de 5 projectes diferents per si, de manera voluntària, vols analitzar-los seguint l'eina proposada.



10 minuts



Analitzarem 1 projecte

/ Sessió 3 - MATERIAL per a l'anàlisi d'un projecte



CARPETA

Sessió 3 - MATERIAL per a l'anàlisi d'un projecte

Carpeta

Paràmetres

I, ara, el projecte...

Tenint en compte la informació que hem explicat, c
[enllaç](#). Per saber-ne més detalls, pots llegir aquesta

En aquesta carpeta tens els següents materials de consulta:

- Les rúbriques d'avaluació de projectes proposades per Pérez-Torres (2021) i Domènech (2018).
- L'eina que hem definit per analitzar projectes (en versió pdf i en versió word) relacionant els elements d'anàlisi d'un projecte i les rúbriques dels articles.
- Informació de 5 projectes diferents per si, de manera voluntària, vols analitzar-los seguint l'eina proposada.



15 minuts



Analitzarem 1 projecte per grups

Elements d'anàlisi d'ABPj:

	ABPj 1 Química amb substància	ABPj 2 Hunting for a genes	ABPj 3 Nosaltres t'informem: tu tries	ABPj 4 CRASH, peritatge d'accidents	ABPj 5 Mengem volen
 Domini de conceptes clau i destreses per l'èxit <i>Es seleccionen idees i habilitats que es puguin aplicar en contextos reals i permetin crear productes.</i>	 Justificació:	 Justificació:	 Justificació:	 Justificació:	 Justificació:
	 Justificació:	 Justificació:	 Justificació:	 Justificació:	 Justificació:

Heu d'indicar i justificar el nivell en què considereu que es treballa cadascun dels elements clau en aquest projecte



<https://sites.google.com/salasixandri.cat/nosaltres-tinformem-tu-tries/inici>



15 minuts

Compartim...



Elements d'anàlisi d'ABPj:

	ABPj 1 Química amb substància	ABPj 2 Hunting for a genes	ABPj 3 Nosaltres t'informem: tu tries	ABPj 4 CRASH, peritatge d'accidents	ABPj 5 Mengem el que volem?
 Domini de conceptes clau i destreses per l'èxit <i>Es seleccionen idees i habilitats que es puguin aplicar en contextos reals i permetin crear productes.</i>	 Justificació:	 Justificació:	 Justificació:	 Justificació:	 Justificació:
	 Justificació:	 Justificació:	 Justificació:	 Justificació:	 Justificació:



15 minuts

Compartim...

Elements d'anàlisi d'ABPj:

	ABPj 1 Química amb substància	ABPj 2 Hunting for a genes	ABPj 3 Nosaltres t'informem: tu tries	ABPj 4 CRASH, peritatge d'accidents	ABPj 5 Mengem el que volem?
 Domini de conceptes i destreses per l'è... Es seleccionen idees i h... que es puguin aplicar a... contextos reals i permetin... productes.					
	 Justificació:	 Justificació:	 Justificació:	 Justificació:	 Justificació:

L'aplicaríeu a les vostres aules?



15 minuts

Compartim...

Elements d'anàlisi d'ABPj:

	ABPj 1 Química amb substància	ABPj 2 Hunting for a genes	ABPj 3 Nosaltres t'informem: tu tries	ABPj 4 CRASH, peritatge d'accidents	ABPj 5 Mengem el que volem?
 Domini de conceptes i destreses per l'è... Es seleccionen idees i h... que es puguin aplicar a... contextos reals i permetin... productes.					
	 Justificació:	 Justificació:	 Justificació:	 Justificació:	 Justificació:

Respon al treball de les competències i sabers que apareixen al currículum?



15 minuts

Compartim...



Elements d'anàlisi d'ABPj:

	ABPj 1 Química amb substància	ABPj 2 Hunting for a genes	ABPj 3 Nosaltres t'informem: tu tries	ABPj 4 CRASH, peritatge d'accidents	ABPj 5 Mengem el que volem?
 Domini de conceptes destreses per l'è Es seleccionen idees i h que es puguin aplica contextos reals i permes productes.					 

1- Quina/es **evidències d'aprenentatge** us permetrien avaluar i, per tant, demostrar que els alumnes estan aprenent aquesta competència?



15 minuts

Compartim...



Elements d'anàlisi d'ABPj:

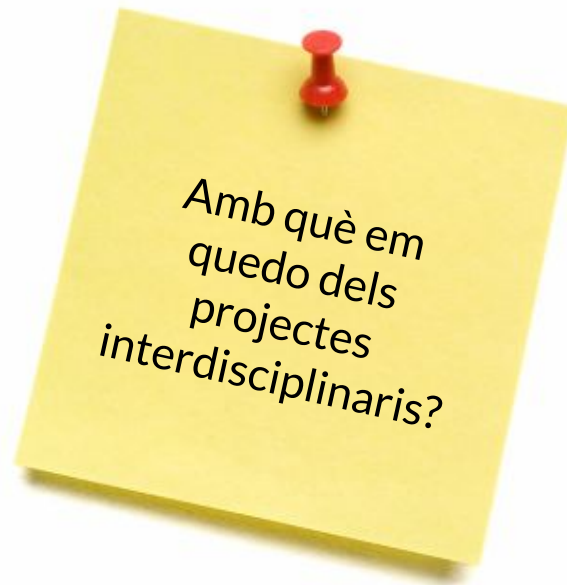
	ABPj 1 Química amb substància	ABPj 2 Hunting for a genes	ABPj 3 Nosaltres t'informem: tu tries	ABPj 4 CRASH, peritatge d'accidents	ABPj 5 Mengem el que volem?
 Domini de conceptes destreses per l'è Es seleccionen idees i h que es puguin aplica contextos reals i permes productes.					
					

És un **projecte interdisciplinari**?

Si és així, **quines altres matèries intervenen en el projecte?**

Què hem de tenir en compte?

Exit ticket



Moltes gràcies per la vostra participació!

Anama Domènech: adomen49@xtec.cat

Xavier Oller: xoller.87@gmail.com
